

Дискретная математика

Лекция 7

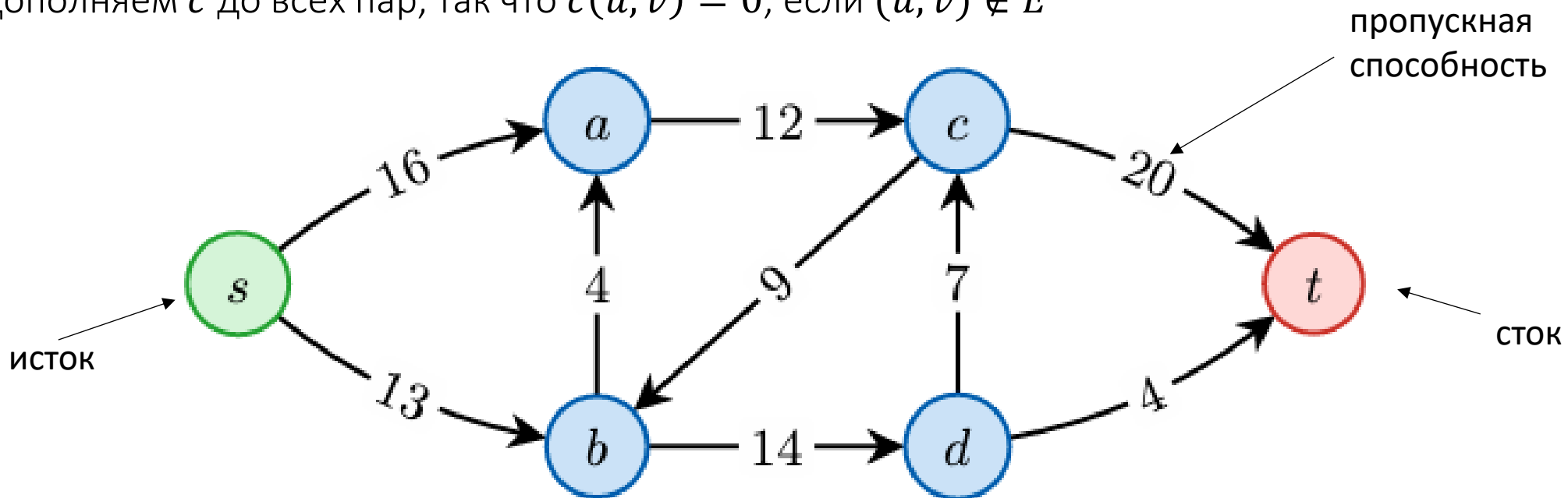
Тема: Сети. Поток

Сети. Поток.

Опр Сеть *flow network* – это кортёж $N = \langle V, E, s, t, c \rangle$, где

- $G = (V, E)$ – ориентированный граф
- $s \in V$ – исток, $t \in V$ – сток ($s \neq t$)
- $c: E \rightarrow \mathbb{R} \geq 0$ – пропускная способность (capacity) $c(u, v) > 0$

Дополняем c до всех пар, так что $c(u, v) = 0$, если $(u, v) \notin E$



Опр (Шевелев) Транспортной сетью называется орграф, в котором имеются точно одна вершина со степенью входа, равной нулю, точно одна вершина со степенью выхода, равной нулю, и в котором каждой дуге поставлено в соответствие некоторое число, называемое **пропускной способностью дуги**.

Сети. Поток.

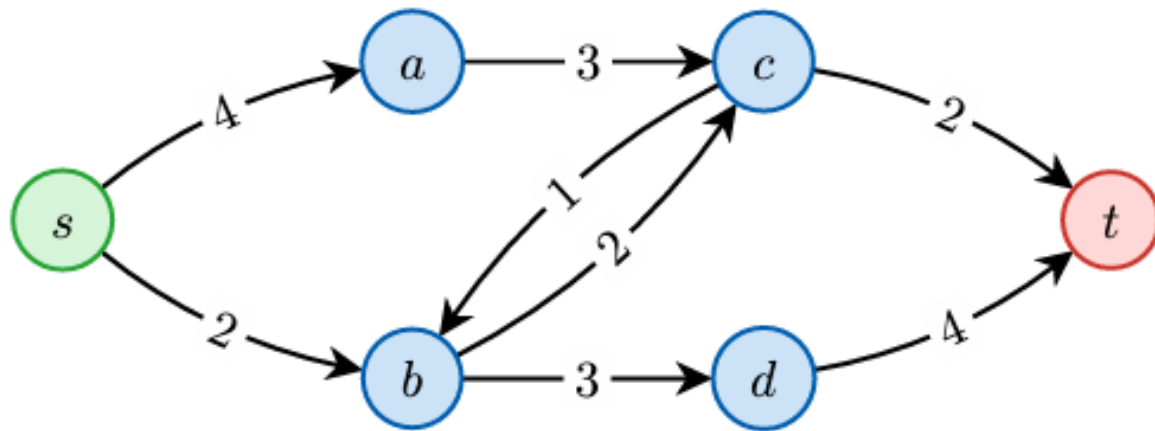
Опр Поток *flow* f в сети N называется функция $f: E \rightarrow \mathbb{R} \geq 0$, удовлетворяющая условиям:

1) Ограничение потока: $0 \leq f(e) \leq c(e)$ для всех $e \in E$;

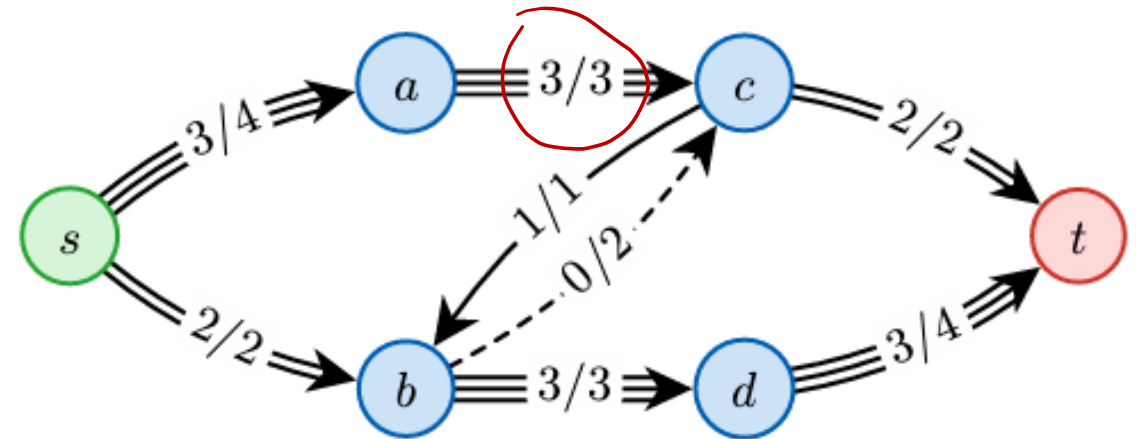
2) Сохранение потока: для каждой $v \in V \setminus \{s, t\}$:

$$\underbrace{\sum_{e \in \text{in}(v)} f(e)}_{\text{Поток, входящий в } v} = \underbrace{\sum_{e \in \text{out}(v)} f(e)}_{\text{Поток, выходящий из } v}$$

flow / capacity



Сеть

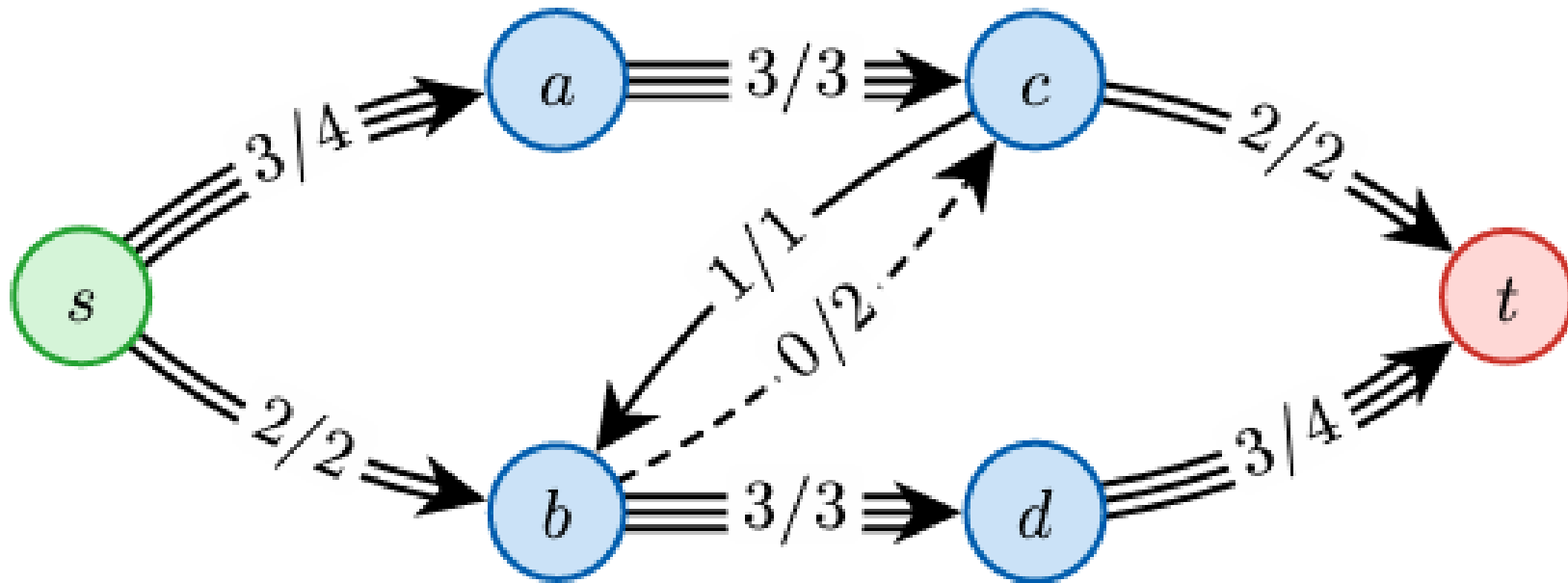


Поток

Сети. Поток.

Опр Величина потока f определяется как:

$$|f| = \underbrace{\sum_{e \in out(s)} f(e)}_{\text{Поток из } s} - \underbrace{\sum_{e \in in(s)} f(e)}_{\text{Поток в } s}$$

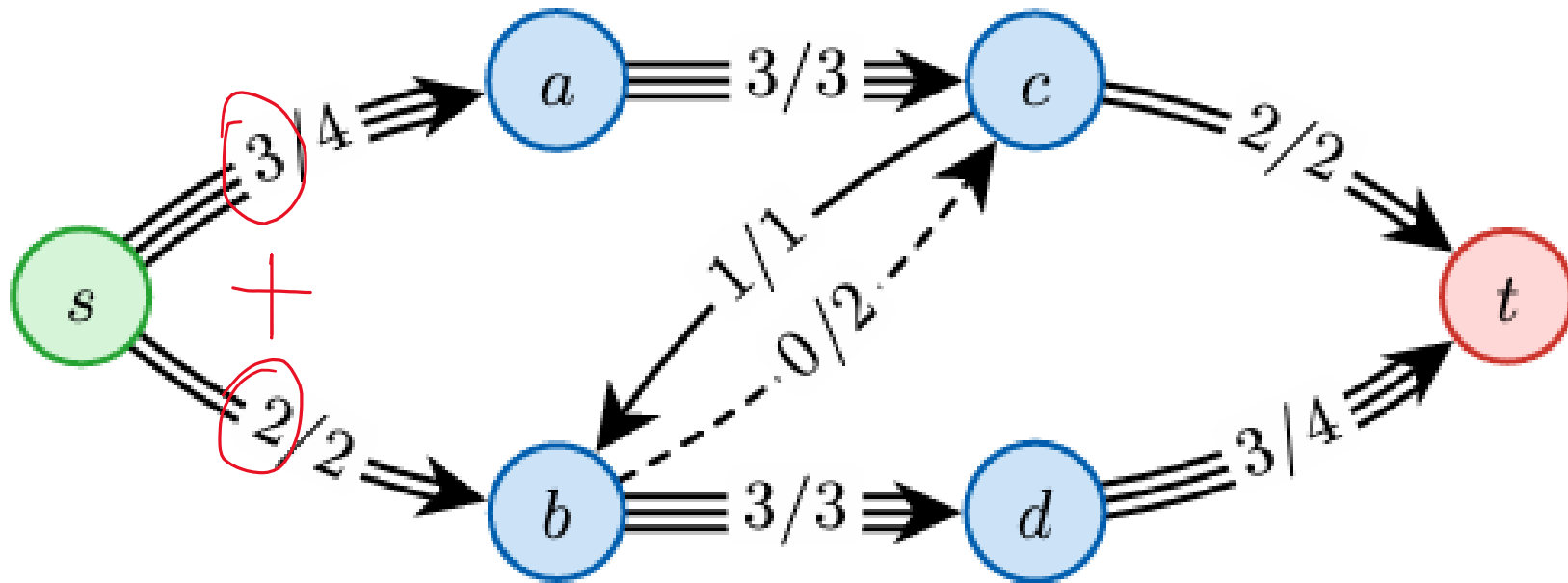


$|f| = ?$

Сети. Поток.

Опр Величина потока f определяется как:

$$|f| = \underbrace{\sum_{e \in out(s)} f(e)}_{\text{Поток из } s} - \underbrace{\sum_{e \in in(s)} f(e)}_{\text{Поток в } s}$$

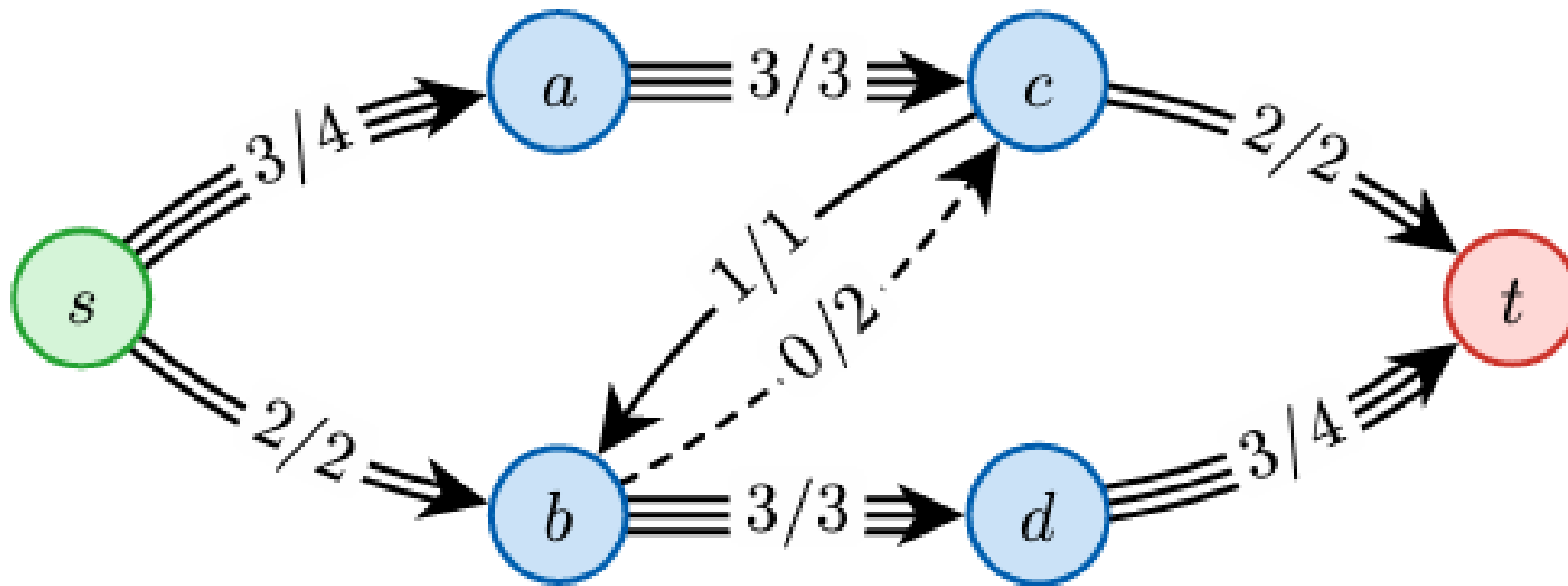


$$|f| = 5 - 0 = 5$$

Сети. Поток.

Th Для любого возможного потока f суммарный поток из s равен результирующему потоку в t :

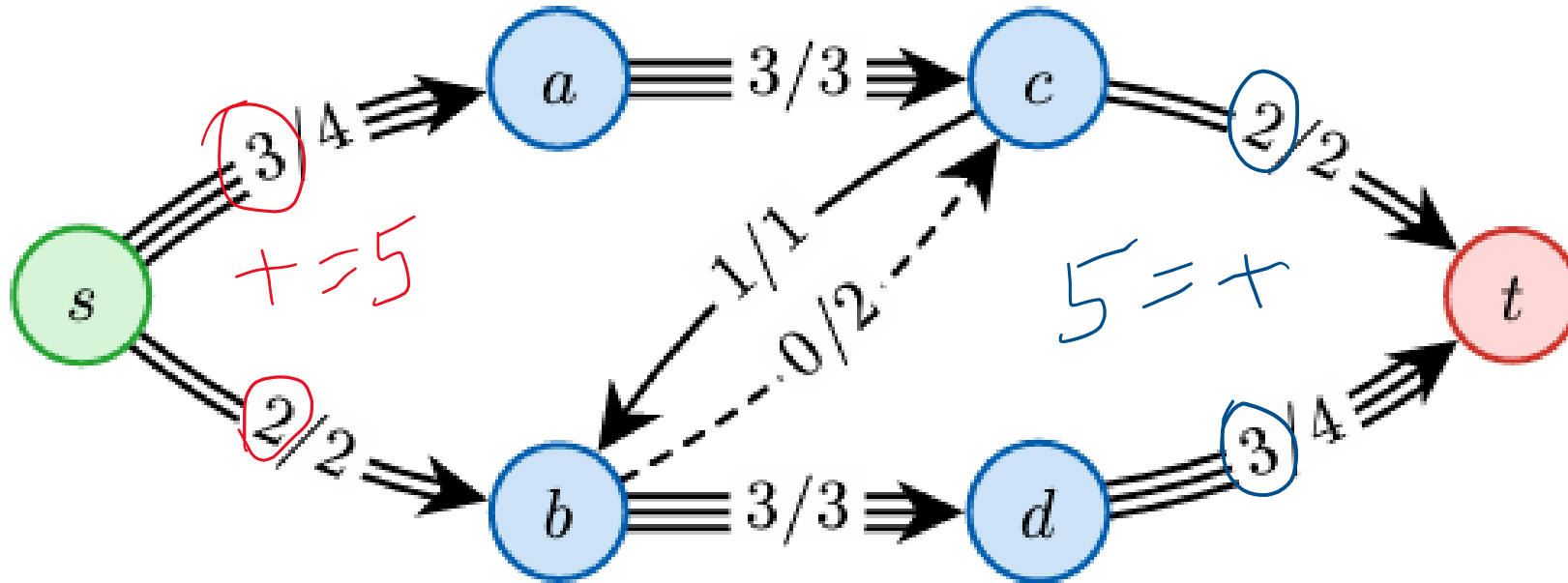
$$|f| = \sum_{e \in out(s)} f(e) - \sum_{e \in in(s)} f(e) = \sum_{e \in in(t)} f(e) - \sum_{e \in out(t)} f(e)$$



Сети. Поток.

Th Для любого возможного потока f суммарный поток из s равен результирующему потоку в t :

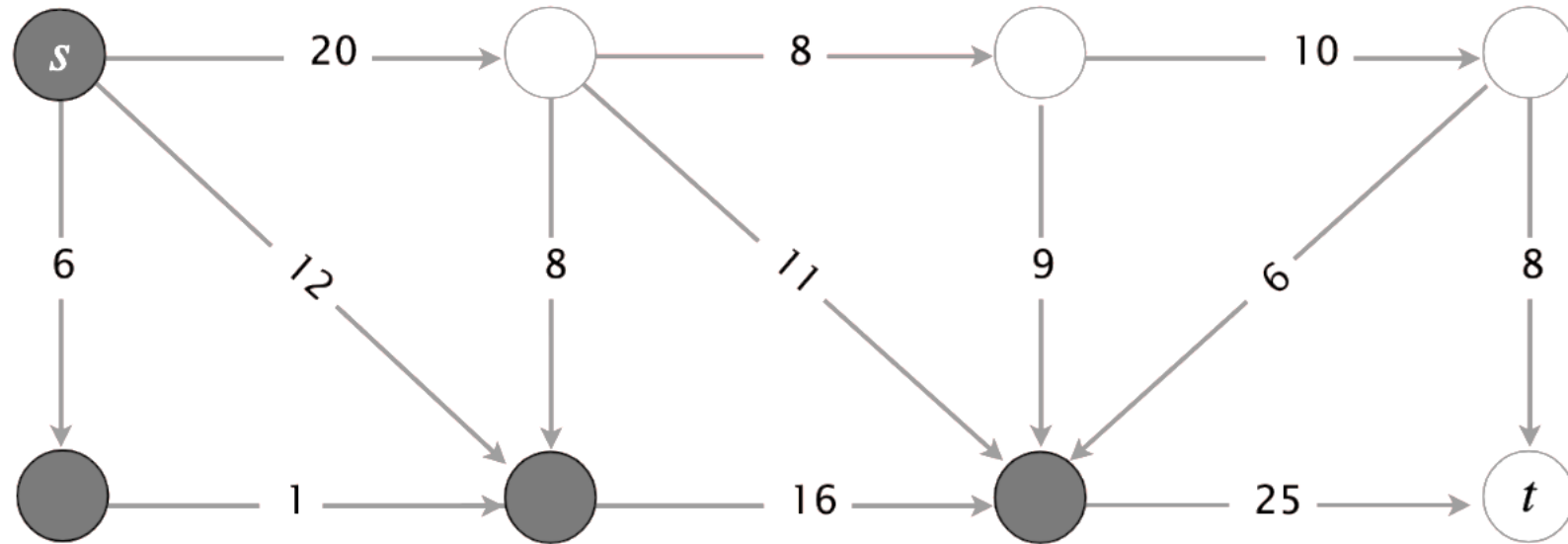
$$|f| = \sum_{e \in out(s)} f(e) - \sum_{e \in in(s)} f(e) = \sum_{e \in in(t)} f(e) - \sum_{e \in out(t)} f(e)$$



Сети. Поток.

Задача о максимальном потоке:

в заданной сети найти поток максимальной величины.



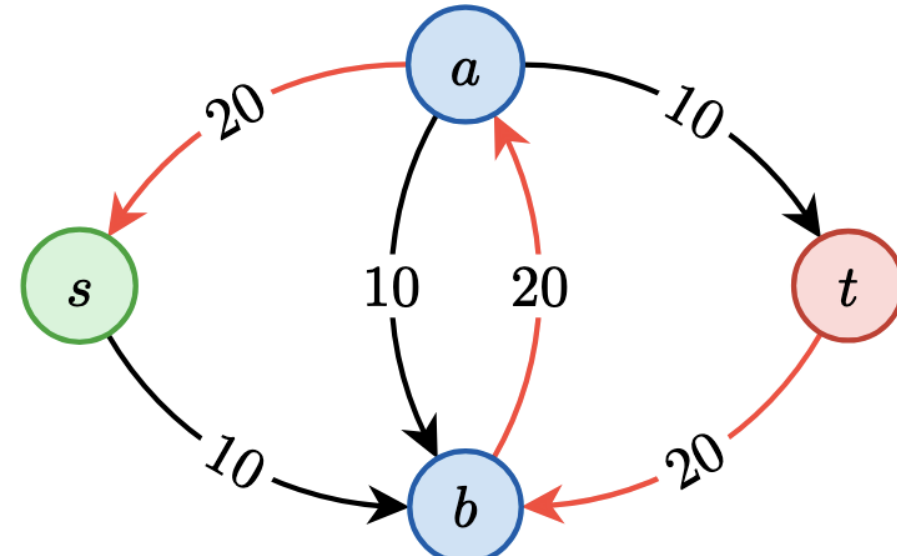
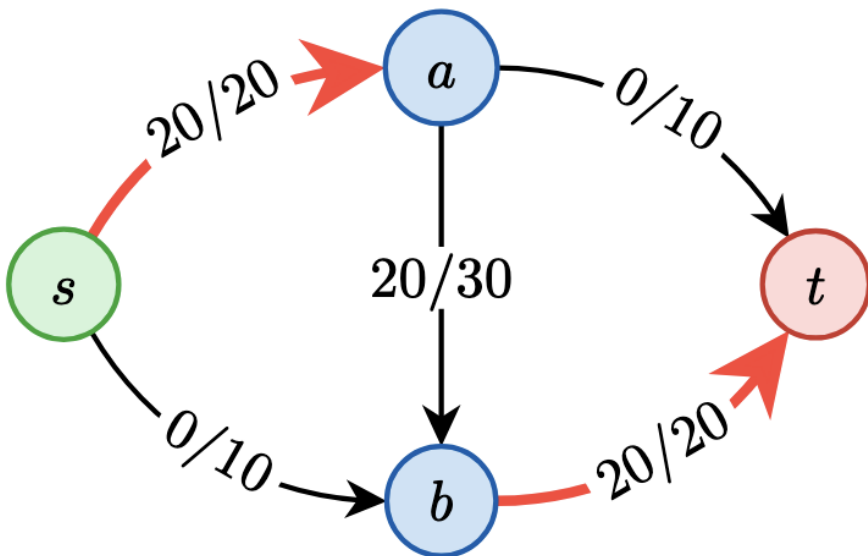
Остаточная сеть (дополняющая сеть)

Опр Остаточной пропускной способностью *residual capacity* ребра (u, v) называется величина дополнительного потока, который мы можем направить из u в v , не превысив пропускную способность $c(u, v)$. Иными словами $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$.

Опр Для заданной транспортной сети $G = (V, E)$ и потока f , остаточной сетью *residual network* в G , порожденной потоком f , является сеть N_f , состоящая из всех пар (u, v) с $c_f > 0$:

- Прямые ребра (u, v) : присутствует, если $f(u, v) < c(u, v)$ с пропускной способностью $c(u, v) - f(u, v)$
- Обратные ребра (v, u) : присутствует, если $f(u, v) > 0$ с пропускной способностью $f(u, v)$

Опр Для заданной транспортной сети $G = (V, E)$ и потока f дополняющим путем *augmenting path* p является простой путь из источка в сток в остаточной сети $G_f = (V, E_f)$.



Остаточная сеть (дополняющая сеть)

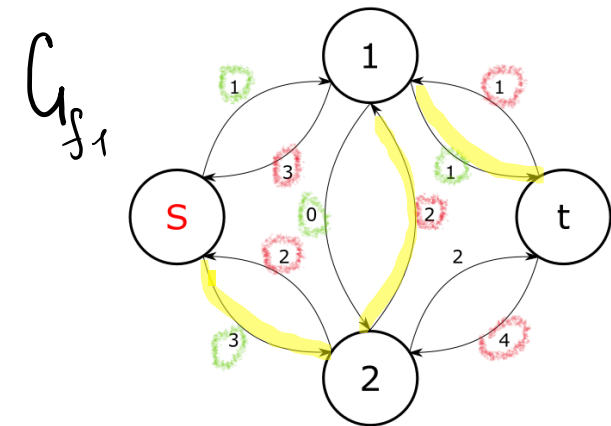
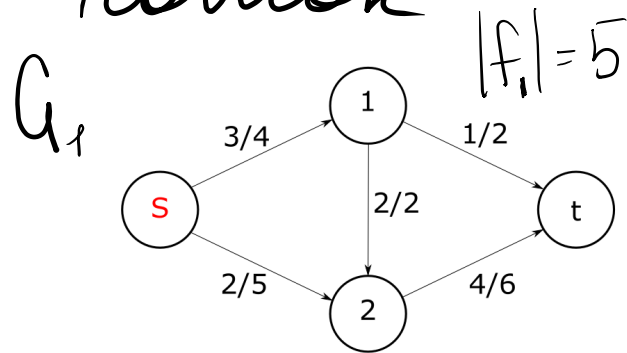
Остаточной пропускной способностью *residual capacity* ребра (u, v) : $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$.

Остаточная сеть *residual network* в G , порожденной потоком f , является сеть $G_f = (V, E_f)$, где $E_f = \{(u, v) \in V \times V | c_f(u, v) > 0\}$

Дополняющий путь *augmenting path* p является простой путь из ИСТОКА В СТОК в остаточной сети $G_f = (V, E_f)$.

Поток

Остаточная сеть



① добавим ребра с остат. пропуск. способ

$$c_f(s, 1) = c(s, 1) - f(s, 1)$$

$$c_f(s, 1) = 4 - 3 = 1$$

② добавим обратные ребра:

$$\forall e = (u, v) \in G, \text{ если } f(e) > 0$$

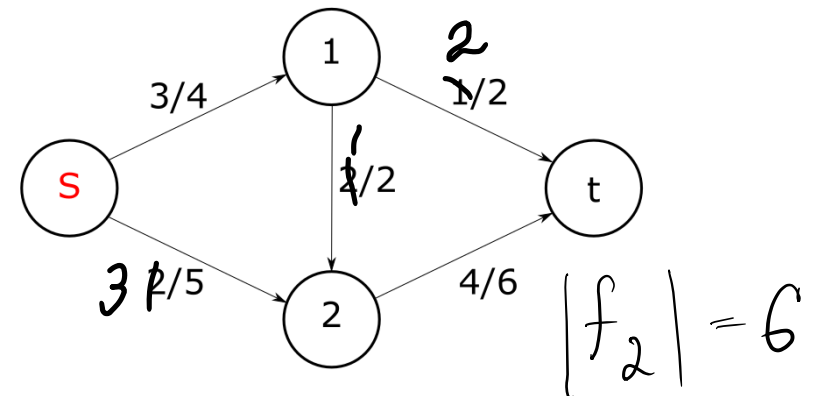
$$e' = (v, u) \in G_f, f(e') = f(e)$$

③ Дополняющий путь

$$p: s \xrightarrow{3} 2 \xrightarrow{2} 1 \xrightarrow{1} t$$

$$b = \min c_f(e) \text{ in } G_f = 1$$

$$|f_2| = |f_1| + 1 = 6$$

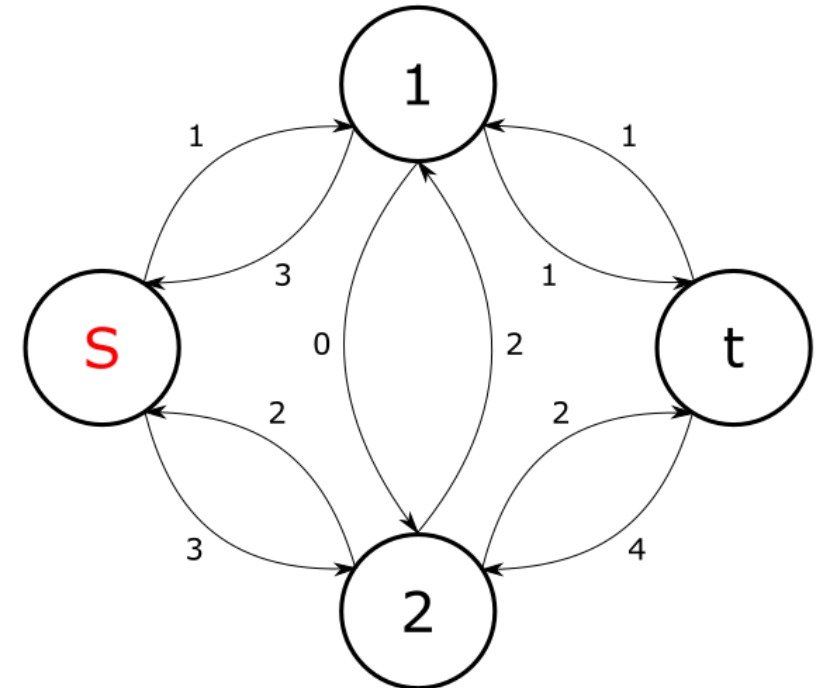
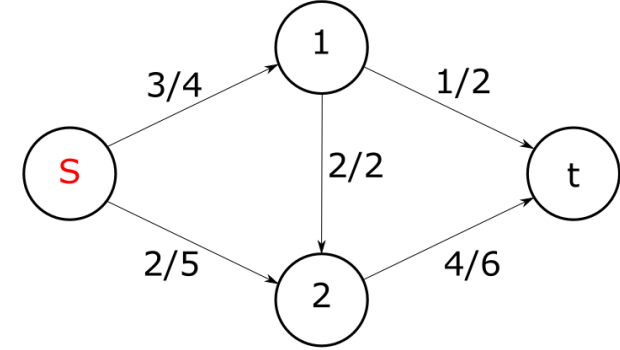


Ford-Fulkerson Algorithm

INPUT: A flow network N with source s and sink t .

OUTPUT: Maximum flow f from s to t .

- 1 Initialize $f(e) = 0$ for all $e \in E$
- 2 **while** there is an augmenting path P in the residual network N_f **do**
- 3 Let $b = \min_{e \in P} c'(e)$ in N_f along P
- 4 **for each** edge $e \in P$ **do**
- 5 Update flow: $f(e) := f(e) + b$
- 6 Rebuild the residual network N_f
- 7 **return** f



Ford-Fulkerson Algorithm

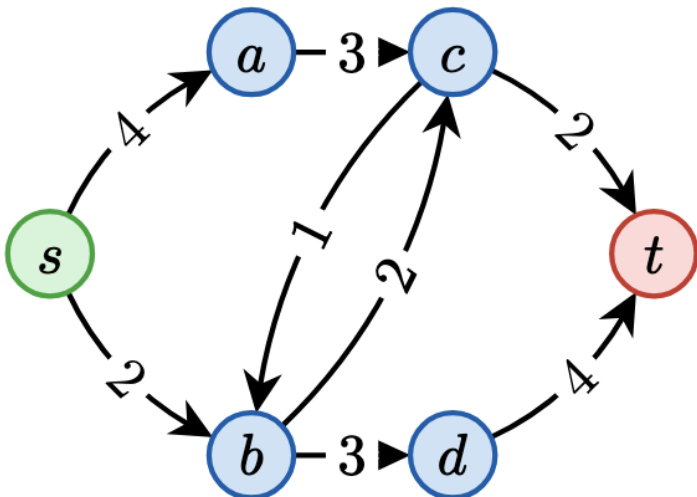
INPUT: A flow network N with source s and sink t .

OUTPUT: Maximum flow f from s to t .

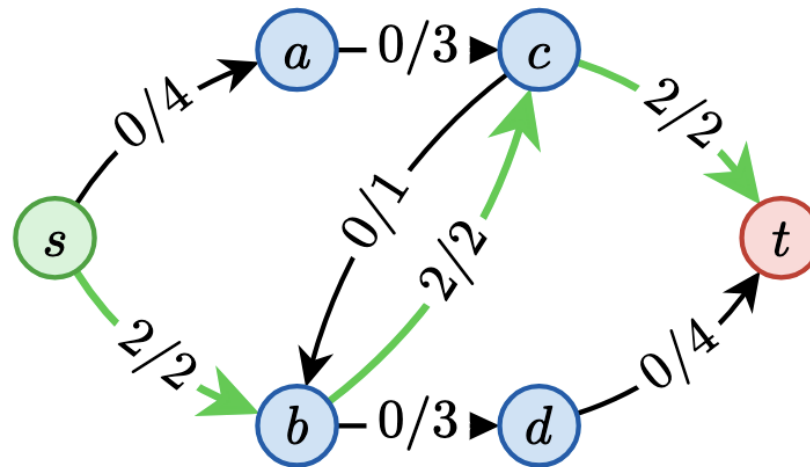
- 1 Initialize $f(e) = 0$ for all $e \in E$
- 2 **while** there is an augmenting path P in the residual network N_f **do**
- 3 Let $b = \min_{e \in P} c'(e)$ in N_f along P
- 4 **for each** edge $e \in P$ **do**
- 5 Update flow: $f(e) := f(e) + b$
- 6 Rebuild the residual network N_f
- 7 **return** f

$|f| = 5$

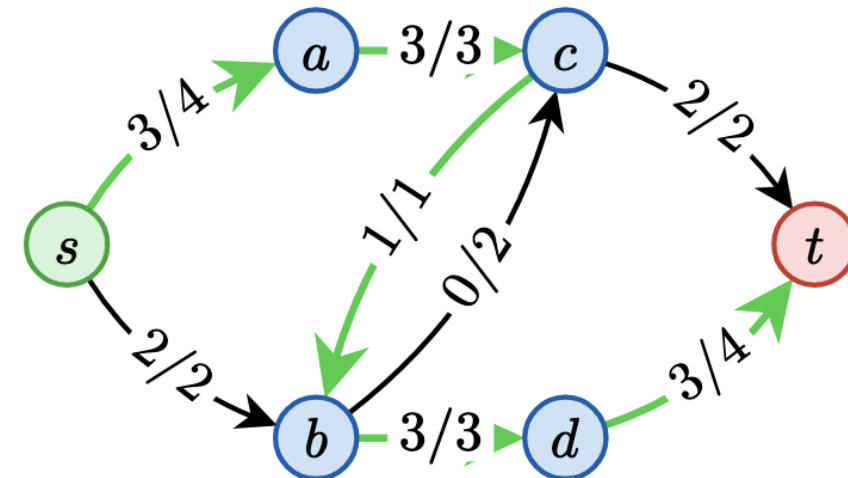
War 1. $|f| = 0$



War 2. $s \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow t, b = 2$



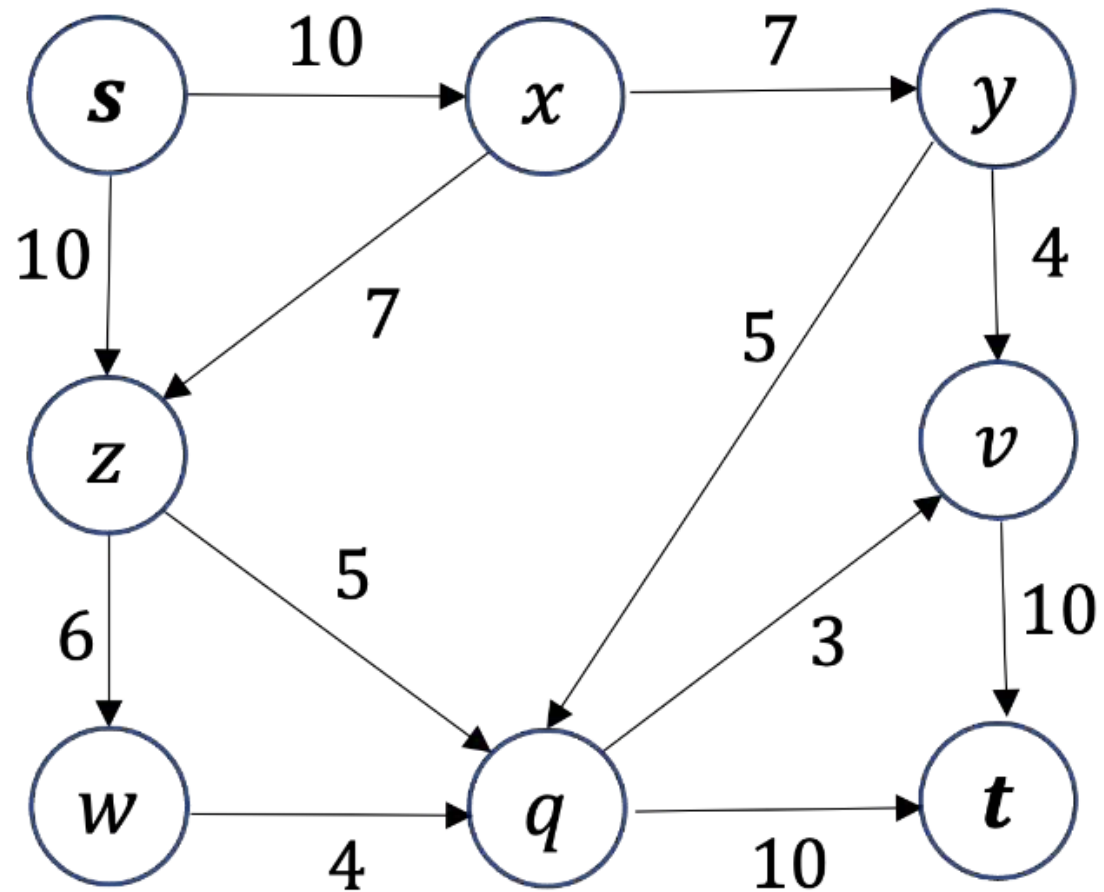
War 3. $s \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow t, b = 3$



Сети. Поток.

Задача о максимальном потоке:

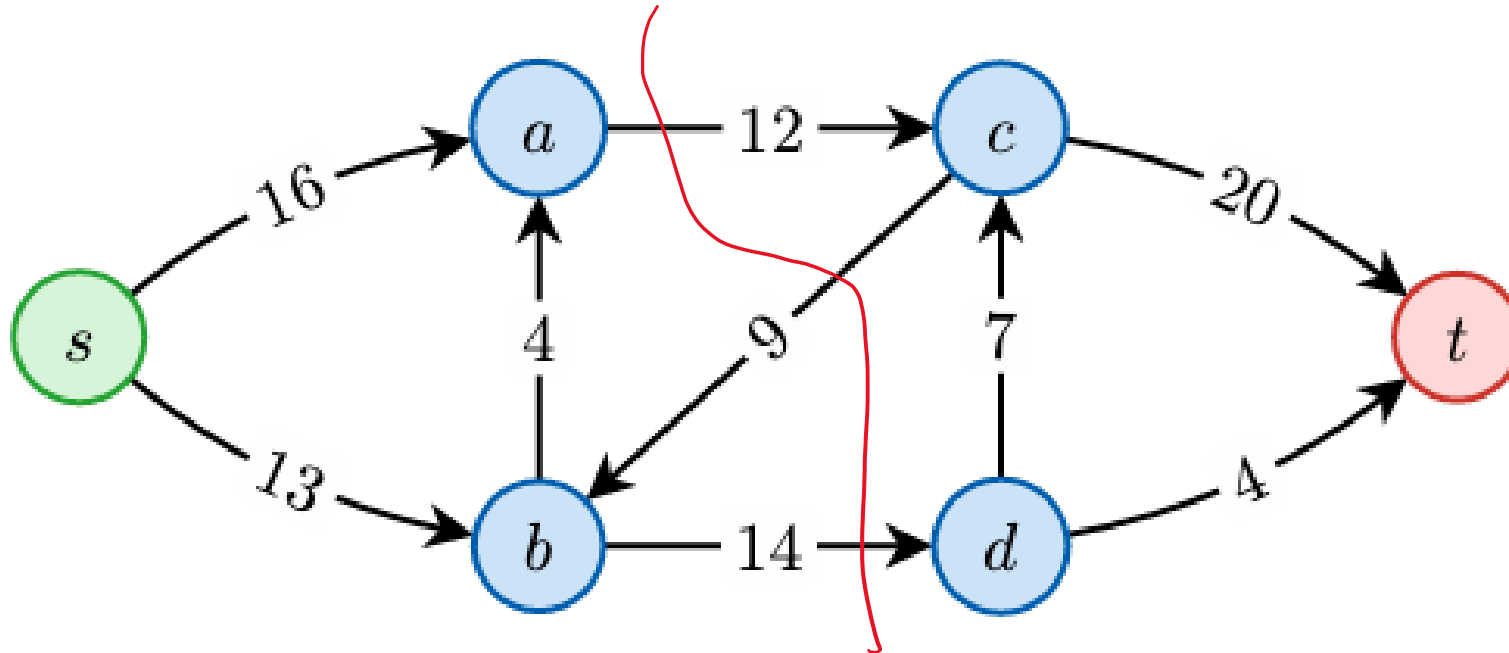
в заданной сети найти поток максимальной величины.



Разрез. Лемма о потоке через разрез

Опр (s, t) —разрезом *s-t cut* $\langle S, T \rangle$ в сети G называется упорядоченная пара множеств $\langle S, T \rangle$, удовлетворяющих условиям:

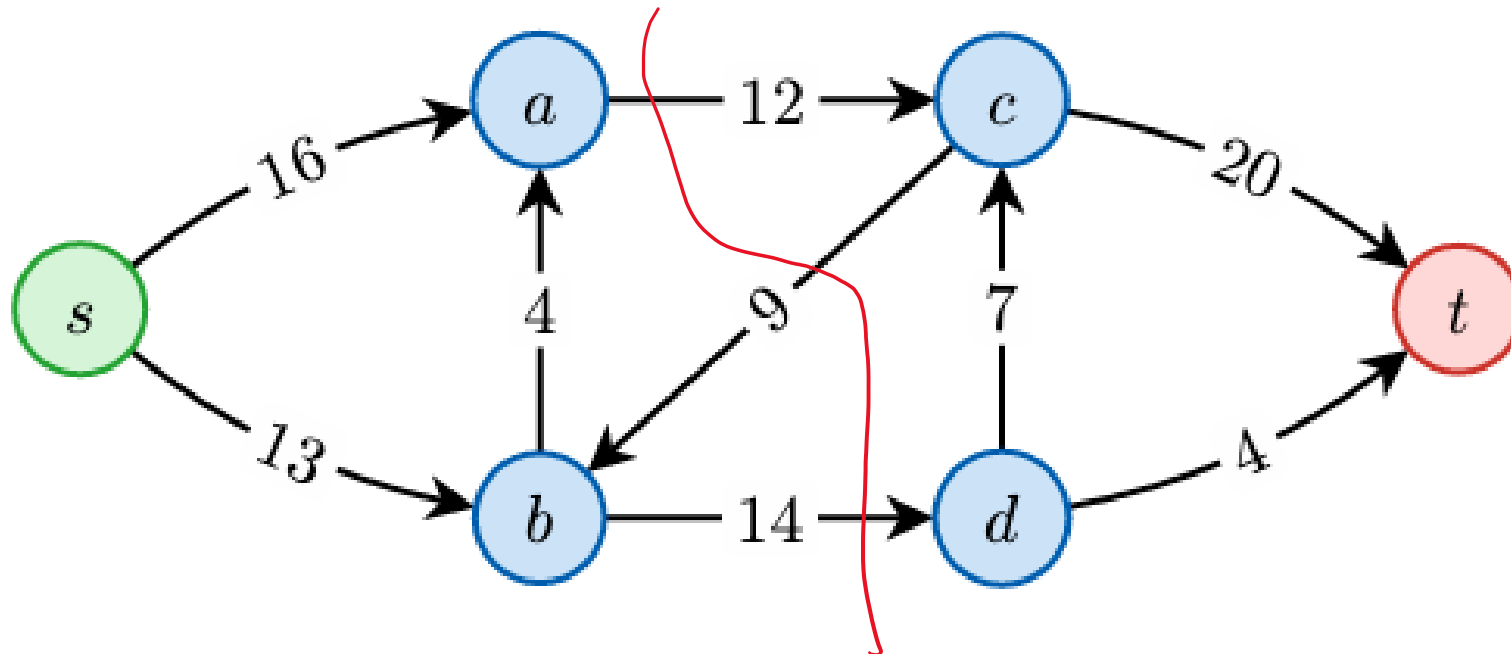
1. $S \cup T = V$
2. $S \cap T = \emptyset$
3. $s \in S, t \in T$



Разрез. Лемма о потоке через разрез

Опр Пропускная способность разреза *capacity of the cut* $\langle S, T \rangle$ обозначается $c(S, T)$ и вычисляется по формуле:

$$c(S, T) = \sum_{\substack{(u,v) \in E \\ u \in S \\ v \in T}} c(u, v)$$



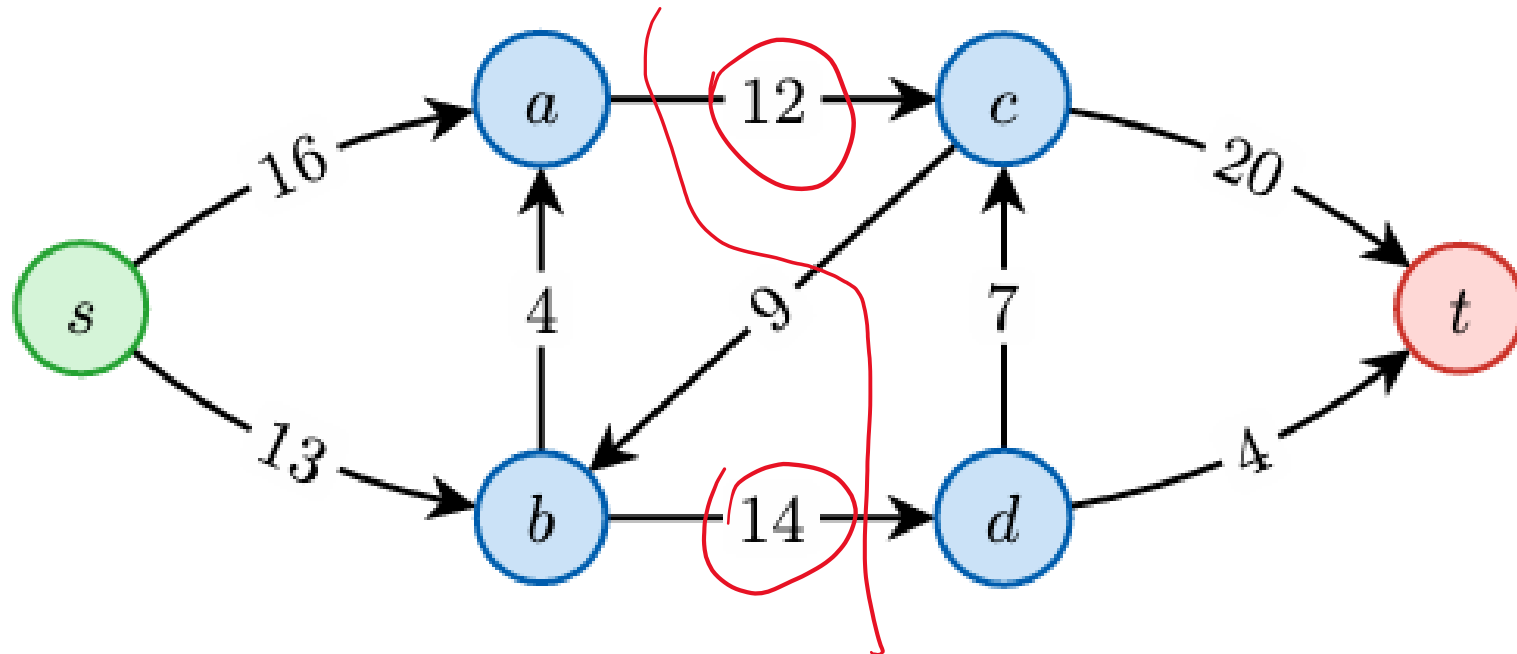
Разрез. Лемма о потоке через разрез

Опр Пропускная способность разреза *capacity of the cut* $\langle S, T \rangle$ обозначается $c(S, T)$ и вычисляется по формуле:

$$c(S, T) = \sum_{\substack{(u,v) \in E \\ u \in S \\ v \in T}} c(u, v)$$

$$S = \{s, a, b\}$$
$$T = \{c, d, t\}$$

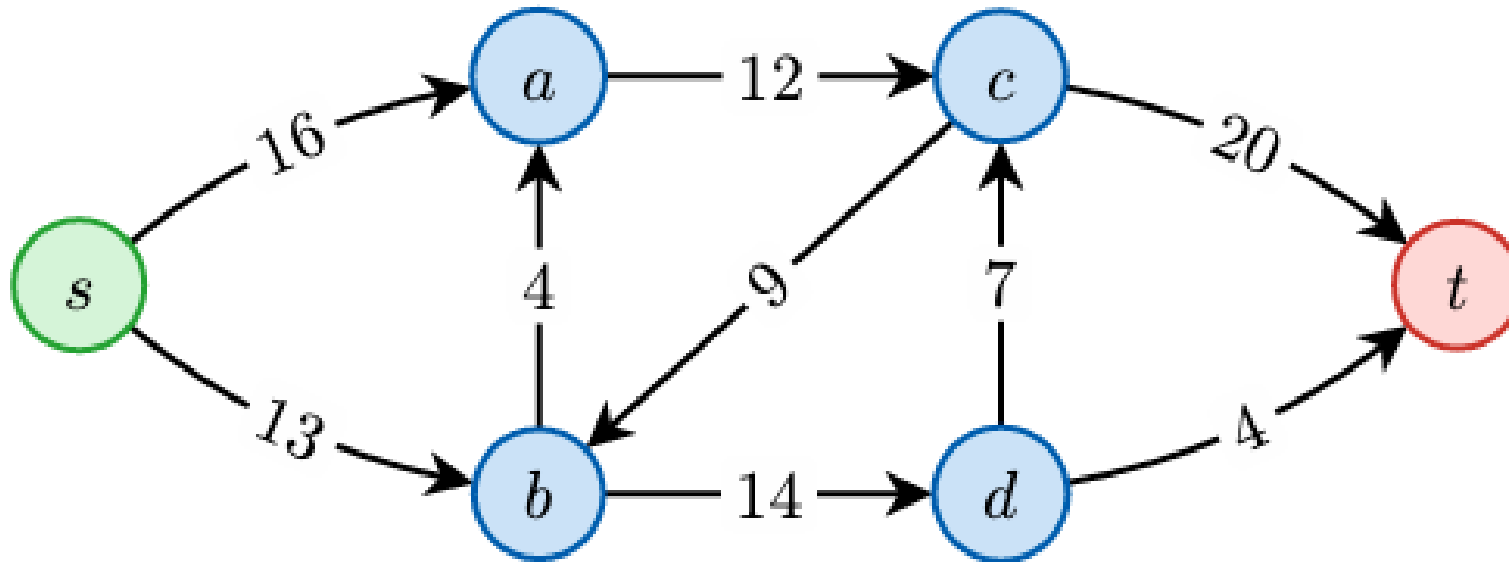
$$c(S, T) = 12 + 14 = 26$$



Разрез. Лемма о потоке через разрез

Опр Поток через разрез *flow across the cut* $\langle S, T \rangle$ обозначается $f(S, T)$ и вычисляется по формуле:

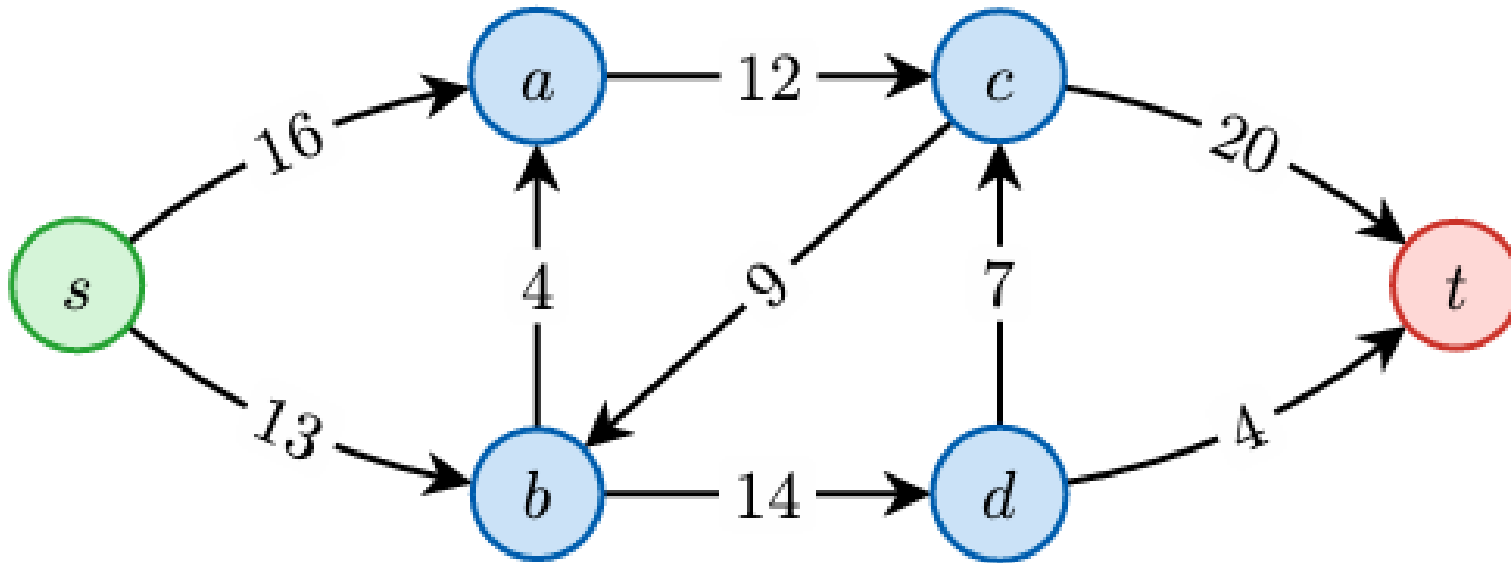
$$f(S, T) = \underbrace{\sum_{\substack{(u,v) \in E \\ u \in S \\ v \in T}} f((u, v))}_{\text{Поток из } S \text{ в } T} - \underbrace{\sum_{\substack{(u,v) \in E \\ v \in S \\ u \in T}} f((u, v))}_{\text{Поток из } T \text{ в } S}$$



Разрез. Лемма о потоке через разрез

Опр Минимальным разрезом *minimum cut* называется разрез с минимально возможной пропускной способностью.

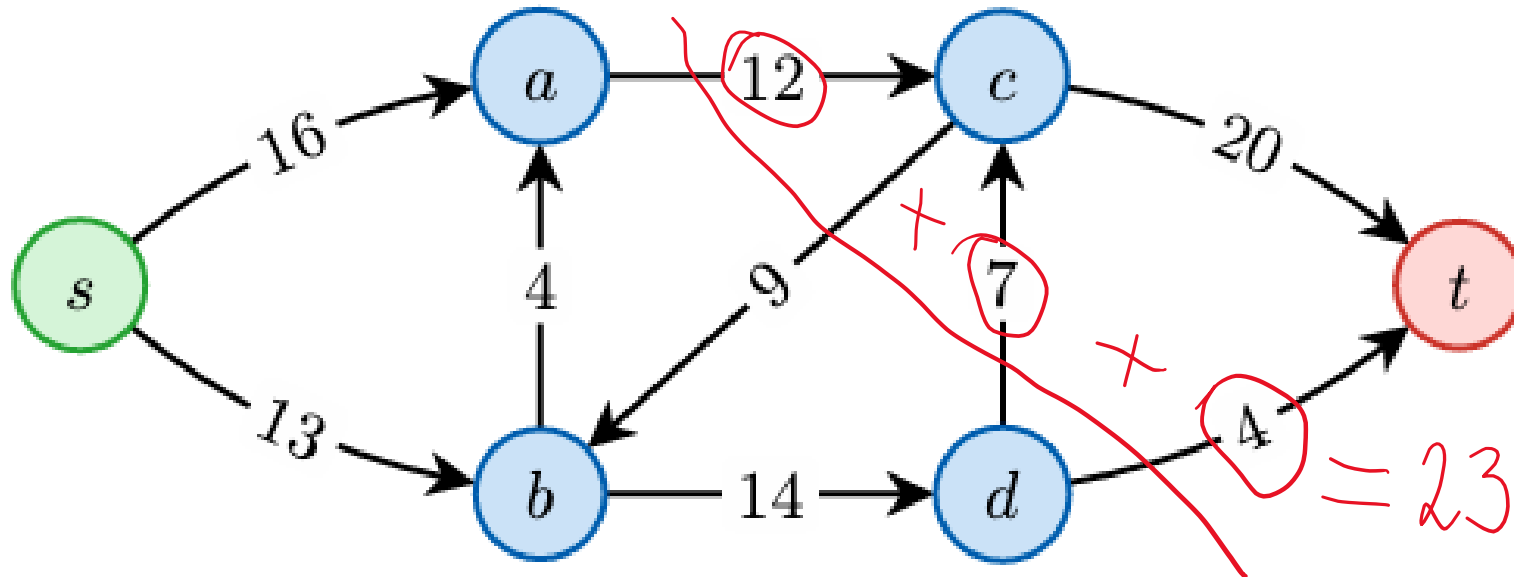
$$c^* = \min_{\substack{(S,T): \\ s \in S \\ t \in T}} C(S,T)$$



Разрез. Лемма о потоке через разрез

Опр Минимальным разрезом *minimum cut* называется разрез с минимально возможной пропускной способностью.

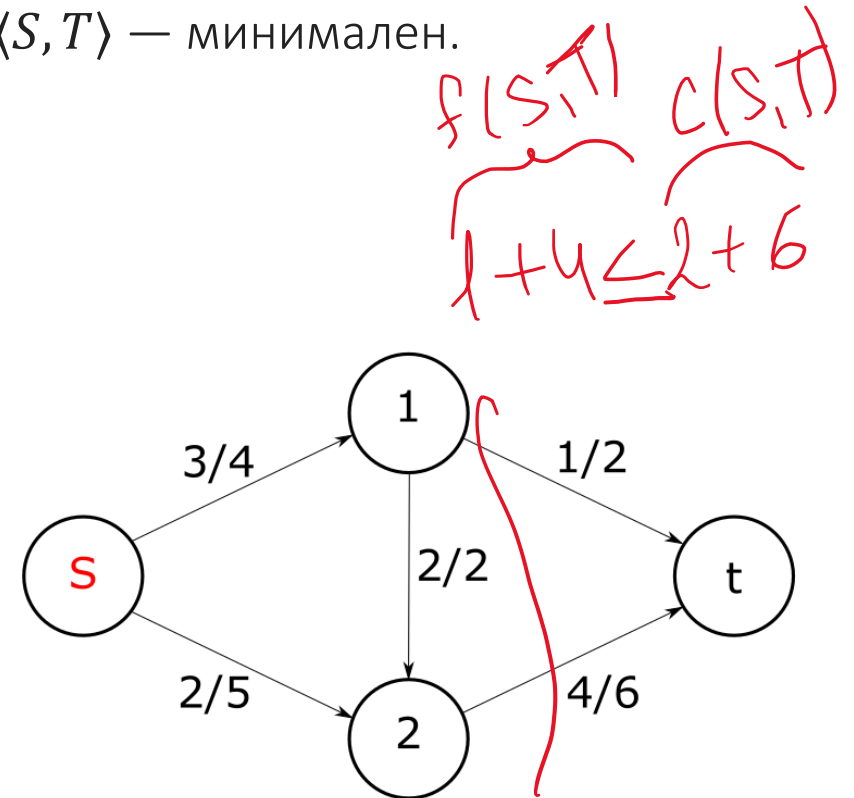
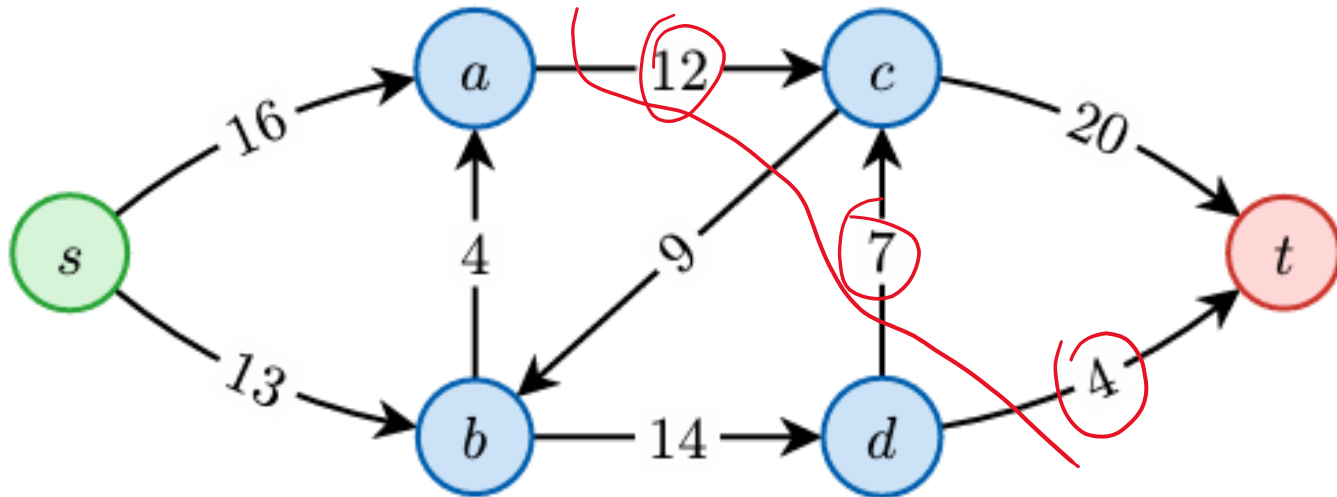
$$c^* = \min_{\substack{(S,T): \\ s \in S \\ t \in T}} C(S,T)$$



Разрез. Лемма о потоке через разрез

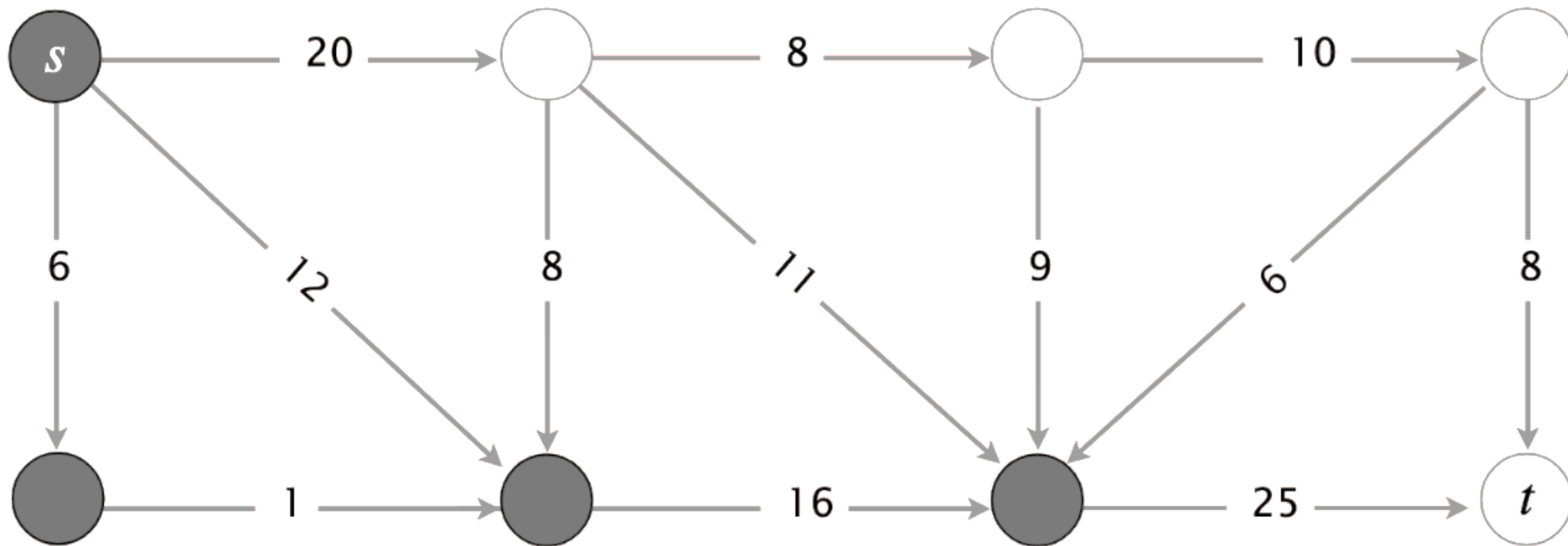
Лемма Пусть $\langle S, T \rangle$ — разрез в G . Тогда $f(S, T) \leq c(S, T)$

Лемма Если $f(S, T) = c(S, T)$, то поток f — максимален, а разрез $\langle S, T \rangle$ — минимален.



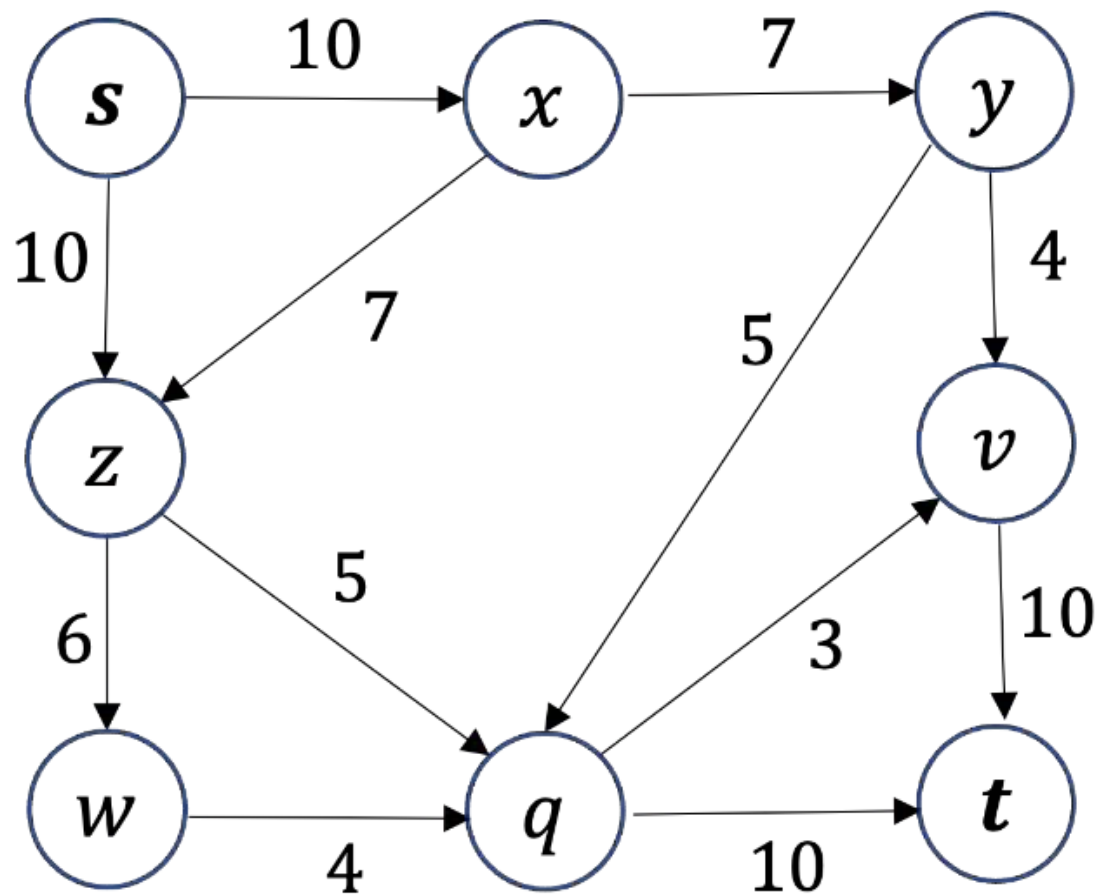
Сети. Поток.

Задача о поиске минимального разреза:
в заданной сети найти разрез минимальной величины.



Сети. Поток.

Задача о поиске минимального разреза:
в заданной сети найти разрез минимальной величины.

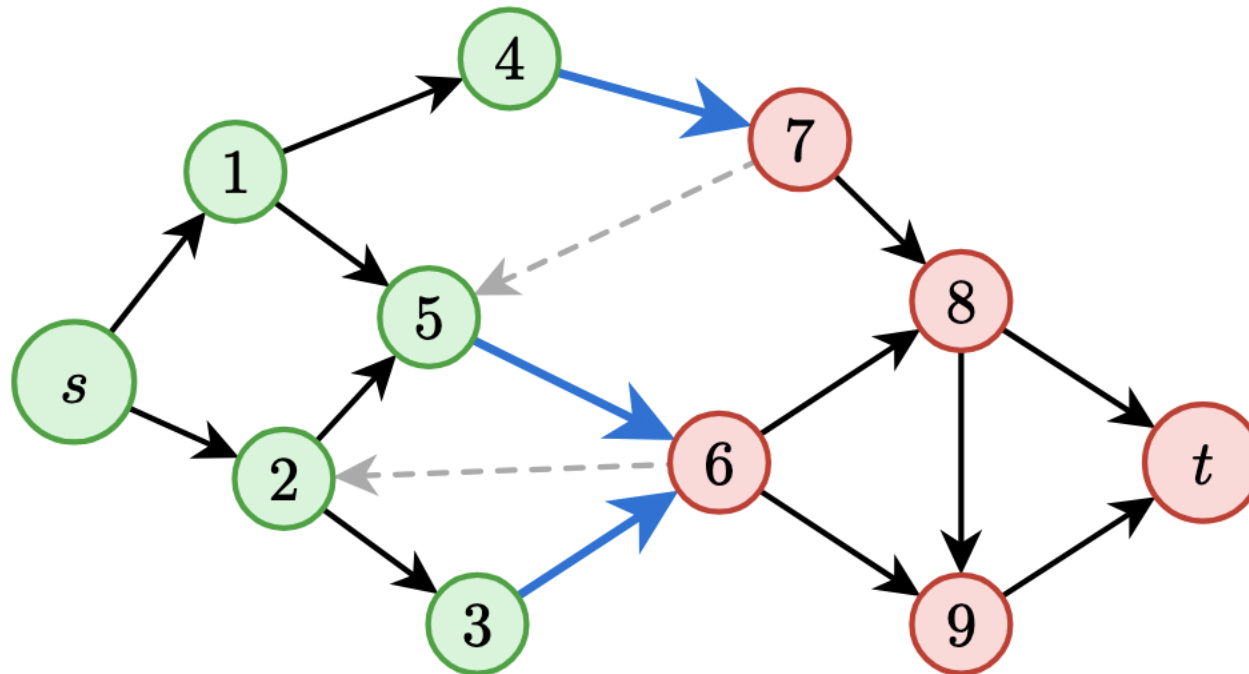


Разрезы

Th Минимальный разрез – максимальный поток *Min-Cut Max-Flow*

В любой сети N эти 3 условия эквивалентны:

1. f – максимальный поток
2. Нет дополняющего пути в остаточной сети N_f
3. Существует $s - t$ разрез (S, T) с $|f| = c(S, T)$ – и этот разрез будет минимальным



Разрезы

Th Min-Cut Max-Flow

В любой сети N эти 3 условия эквивалентны:

1. f – максимальный поток
2. Нет дополняющего пути в остаточной сети N_f
3. Существует $s - t$ разрез (S, T) с $|f| = c(S, T)$ – и этот разрез будет минимальным

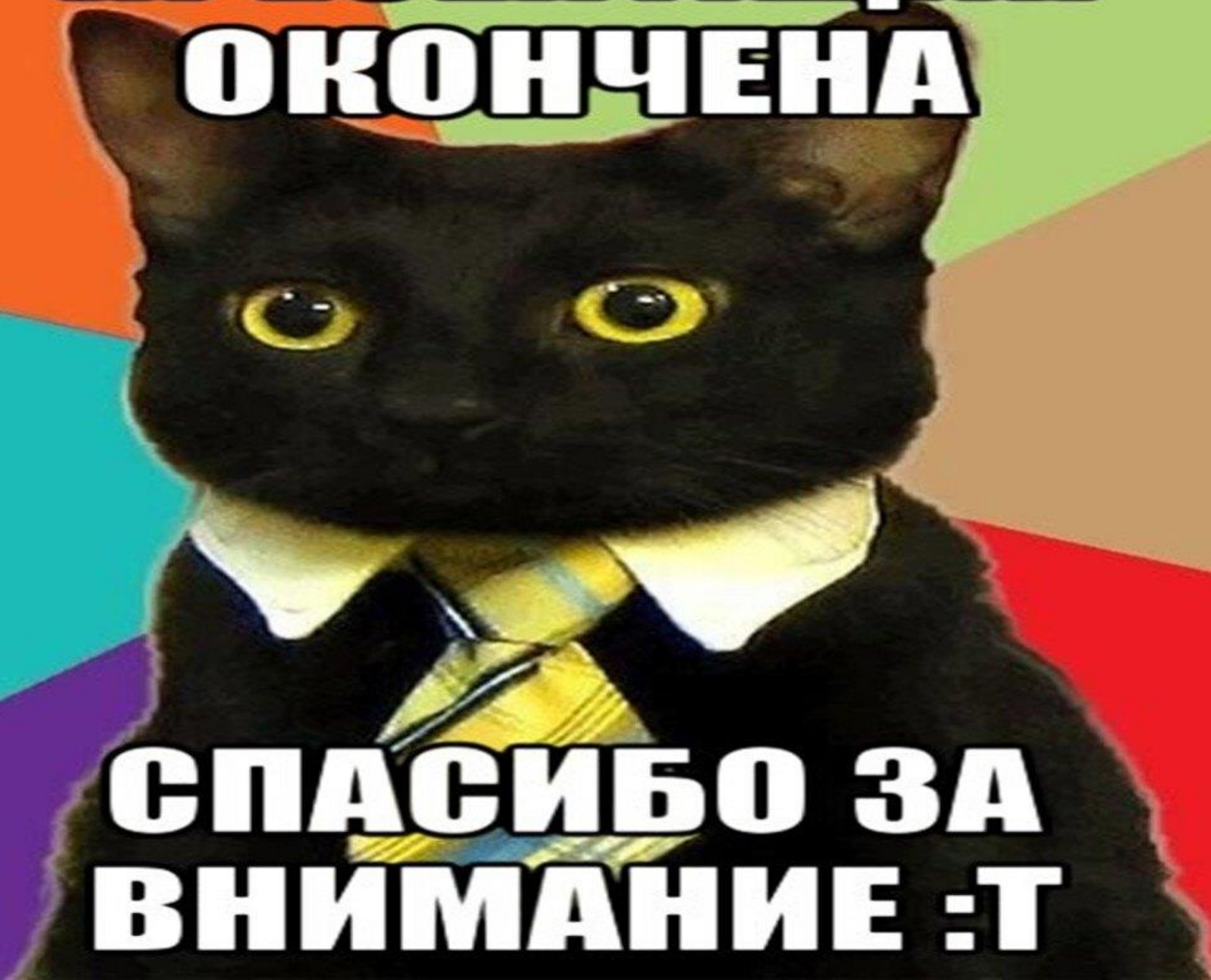
Интуиция для доказательства:

$1 \rightarrow 2$: Если бы дополняющий путь существовал, мы могли бы пустить по нему ещё поток – значит, поток не был максимальным. Противоречие.

$2 \rightarrow 3$: Если из истока s больше нельзя добраться до стока t в остаточной сети, значит между ними есть «стена» – возьмём S как множество вершин, достижимых из s , а T – всё остальное. Все рёбра из S в T в исходной сети обязательно насыщены (иначе они были бы в остаточной сети и t стал бы достижим). Поток через этот разрез равен его пропускной способности.

$3 \rightarrow 1$: Любой поток ограничен сверху пропускной способностью любого разреза ($f(S, T) \leq c(S, T)$ – лемма). Если мы нашли разрез, где равенство достигнуто, «выше прыгнуть» уже невозможно – поток максимален.

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОКОНЧЕНА**



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ :T**